

Definição de função de várias variáveis e representação gráfica

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos
Ago/2026

1. Planejamento e Rotinas Iniciais

1.1. Instruções do Módulo

1.2. Desafio (08:00-08:45)

1.3. Autoestudos no ateliê (08:45-10:00)

1.4. Daily Meeting (10:00-10:15)

2. Instrução de Hoje

2.1. Aplicação aos projetos (10:15-10:20)

2.2. Introdução a Funções de Várias Variáveis (10:20-10:40)

2.3. Restrições de Domínio e Imagem (10:40-11:05)

2.4. Representação Gráfica 3D (11:05-11:25)

2.5. Curvas de Nível e Mapas de Contorno (11:25-12:00)

3. Encerramento

3.1. Recomendações para casa

3.2. Feedback da Instrução

Clique em um título acima para navegar e em  **Índice** para voltar.



1. Planejamento e Rotinas Iniciais



Índice

1.1. Instruções do Módulo

1.1. Instruções do Módulo

Planejamento:

- Semana 2: Distribuições de Probabilidade **FA**
- Semana 3: Estatística Indutiva - Estimação Intervalar e Teste de Hipóteses **FA**
- Semana 4: Definição de função de várias variáveis e representação gráfica **FT**
- Semana 5: Derivadas Parciais **FT**
- Semana 6: Integral Múltipla **FT**
- Semana 8: Transformações lineares **FA**



FT Frente transversal (semanas 4, 5 e 6): conecta todos os módulos do primeiro ano.

FA Frente aplicada (semanas 2, 3 e 8): aplicação mais imediata ao projeto.

1.1. Instruções do Módulo

Calendário 2026.2A:



Sem	Datas	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	Ago 03-07				ES11.T13: manhã	
2	Ago 10-14		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde		
3	Ago 17-21		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	ES11.T13: manhã	IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	
4	Ago 24-28		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
5	Ago 31- Set 04		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã	ES11.T13: manhã	
6	Set 07-11		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã		
7	Set 14-18		ES11.T13: manhã			
8	Set 21-25		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
9	Set 28- Out 02					
10	Out 05-09					

1.2. Desafio (08:00-08:45)



1.2. Desafio de Matemática (08:00-08:45)

Desafio de Matemática e Física

- Sobre a mesa: apenas **caneta**, **lapiseira**, **borracha** e o **desafio**.
- **Individual** e **sem consulta**.
- Valor: **dois pontos** na Adalove.
- Duração: **45 minutos**.
- No papel; use **caneta** (lápiz só no rascunho).
- Após terminar, mova seu card para **feito** na **Adalove**.



Bom trabalho!

1.3. Autoestudos no ateliê (08:45-10:00)



1.3. Autoestudos: Informações (1)

1. A pedido dos alunos, para cada tema de Matemática e Física, pelo menos três cards estão disponíveis na Adalove:

a) Card de capítulo do livro;



b) Card de videoaula;

- preferencialmente da UNIVESP, uma faculdade pública de alta qualidade, voltada ao ensino remoto;
- **alternativa opcional** ao capítulo do livro (não é preciso estudar ambos).

c) Card de exercícios resolvidos:

- **altamente recomendados** - ajudam muito na aprendizagem;
- tente resolvê-los sozinho antes de conferir as respostas.

$$\begin{aligned} 1. f(x) &= x^3 + x - \sqrt{x+1} \\ 2. f(x) &= x^{1/3} + \frac{1}{\sqrt{x^2+8}} \\ 3. f(x) &= (x^{100}-1)\left(x^{7/2}-\sqrt{4x^3-1}+\frac{1}{x^5}\right) \\ 4. f(x) &= \frac{x^{13}+(50x^2-x^{36}-0.002)^2}{x^{80}+x^7-1000} \\ 5. f(x) &= \sin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+8}}\right) - \cos^4(\sqrt{x^2+8}) \end{aligned}$$

1.3. Autoestudos: Informações (2)

2. Cada encontro de instrução pode incluir breves revisões do conteúdo de autoestudo.
- a) Esta revisão é excepcional e complementar e **não substitui** o autoestudo;
 - b) No nosso modelo de sala invertida, é **essencial** que todos os alunos **concluam o autoestudo antes** do encontro de instrução.



3. Devido a limitações de tempo, nem todos os tópicos do autoestudo serão abordados durante o encontro.
- a) Todos os tópicos podem ser cobrados em avaliações.
 - b) **Dúvidas** sobre qualquer parte do autoestudo podem ser esclarecidas com o professor.

1.3. Autoestudos: Cards desta semana

- **Desafio de Matemática 2**

- Funções de várias variáveis - Livro

- **Opcional:** Funções de várias variáveis - Videoaula

- **Opcional:** Lista de exercícios sobre funções de várias variáveis

- **Optional (English):** Functions of several variables and their representations - Book chapter



1.4. Daily Meeting (10:00-10:15)



1.4. Daily Meeting

Daily Meeting – 10:00-10:15

- O que fiz de ontem para hoje?
- O que aprendi de ontem para hoje?
- O que planejei fazer de hoje para amanhã?
- Tenho algum impedimento?



The image shows a modern, open-plan interior space, likely a museum or a corporate lounge. The ceiling is a prominent feature, with green-painted metal trusses and exposed wooden beams. Long, horizontal light fixtures are suspended from the ceiling. Large, multi-paned windows in the background offer a view of a residential area with houses and trees. In the foreground, there is a long, light-colored wooden table with several dark, upholstered stools. To the right, there is a blue modular sofa and a small, round, upholstered armchair. A tall, dark digital display stands in the center-right, showing the Intel logo and the text "BEM-VINDOS AO INTELI". The floor is a light-colored, polished concrete.

2. Instrução de Hoje

Referências Principais

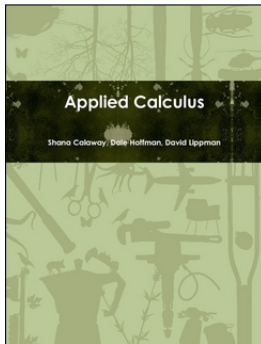
- Hartman, G. et al. **Calculus 3e (Apex).**

[12.1. Introduction to Multivariable Functions](#)



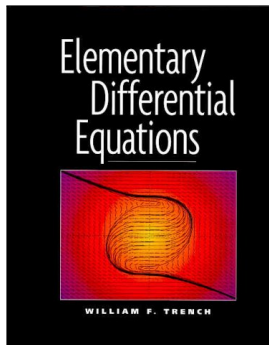
Referências Principais

- Calaway, S.; Hoffman, D.; Lippman, D. **MATH 110: Techniques of Calculus I (Gaydos)**, 2025. [Chapter 4: Functions of Two Variables](#)



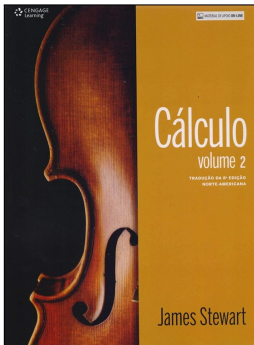
Referências Principais

- Trench, W. F. **MATH 420: Differential Equations**, 2025.
[Chapter 11.1: Functions of Several Variables](#)



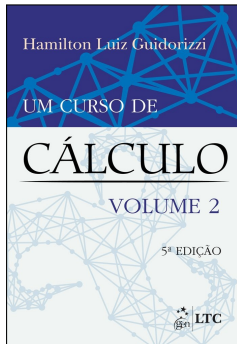
Referências Principais

- Stewart, J.; Clegg, D.; Watson, S. [Cálculo, v. 2](#), 6. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2022. ISBN 9786555584103. Section 14.1.



Referências Principais

- Guidorizzi, H. L. **Um curso de cálculo, vol. 2**, 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN 9788521635819.



2. Instrução de Hoje

Conteúdo em Inglês

- Inglês é o **idioma padrão** da Tecnologia.
- Entendê-lo é essencial para a sua **vida profissional**.



- Parte do nosso material será em inglês, como parte da preparação profissional de todos.
- A principal preocupação é a formação e a empregabilidade de quem ainda está aprendendo.
- O Inteli oferece **curso gratuito de inglês**. Aproveite esse recurso.

Aprender faz parte do processo. Em caso de dúvidas, pergunte sempre.

2. Instrução de Hoje

Aprendizado Ativo

- Esta apresentação contém slides teóricos, com um breve resumo.
 - Referência rápida para esclarecer dúvidas durante o encontro e ajudar nos autoestudos.
 - Estes slides **não serão seguidos** durante o encontro de instrução.
 - No encontro, os alunos serão convidados a explicar alguns conceitos, e em seguida passaremos às atividades.
- Lembre-se, você é responsável pelo **seu próprio aprendizado**.



2.1. Aplicação aos projetos (10:15-10:20)

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 24: Saúde Suplementar

- Modelo preditivo para estimar demanda de pacientes por serviços especializados, cruzando dados históricos e demográficos.
-
- a) Mapeamento de variáveis: Expressar a demanda assistencial como função de idade, região e histórico.
 - b) Superfícies de resposta: Visualizar como clima e perfil demográfico interagem para gerar internações.
 - c) Curvas de nível: Identificar perfis de pacientes distintos que representam o mesmo nível de custo.
 - d) Espaço multidimensional: Modelar riscos de saúde cruzando múltiplos indicadores simultaneamente.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 25: Proteína Animal

- Modelos preditivos que conectam a produção mensal de proteína animal à demanda por ração e macroingredientes.



- Mapeamento de variáveis:** Expressar a demanda por ração como função da produção simultânea de várias carnes.
- Superfícies de produção:** Analisar a interação entre indicadores econômicos e operacionais no espaço 3D.
- Curvas de nível:** Encontrar combinações de ingredientes que mantêm o mesmo índice nutricional.
- Espaço multidimensional:** Otimizar estoques considerando múltiplos cenários de mercado ao mesmo tempo.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 26: Vendas de Veículos

- Ferramenta de predição mensal das vendas de veículos por segmento e motorização, cruzando indicadores macroeconômicos.
-
- a) **Mapeamento de variáveis:** Modelar vendas como função dependente de juros, inflação e histórico de mercado.
 - b) **Superfícies de demanda:** Visualizar o impacto simultâneo do preço e da renda no volume de emplacamentos.
 - c) **Curvas de nível:** Identificar cenários macroeconômicos distintos que resultam na mesma previsão de vendas.
 - d) **Espaço multidimensional:** Cruzar segmento, marca e motorização para prever a fatia de mercado com precisão.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 27: Óleo Diesel Agrícola

- Inteligência artificial para prever o consumo futuro e o momento ideal de compra de óleo diesel por produtores rurais.



- Mapeamento de variáveis:** Prever o consumo de diesel integrando clima, área plantada e tipo de cultura.
- Superfícies de consumo:** Analisar como a umidade do solo e a potência do trator interagem no gasto total.
- Curvas de nível:** Mapear combinações de dias de plantio e produtividade que exigem o mesmo volume de diesel.
- Espaço multidimensional:** Integrar dados históricos e logísticos para otimizar o momento da oferta.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 28: Detratores de NPS

- Modelo de classificação para antecipar a probabilidade de passageiros avaliarem negativamente a experiência da viagem.
-
- a) **Mapeamento de variáveis:** Tratar o risco de insatisfação como função de atrasos, atendimento e falhas.
 - b) **Superfícies de risco:** Visualizar como o tempo de espera e a lotação interagem para derrubar o NPS.
 - c) **Curvas de nível:** Identificar diferentes falhas de jornada que resultam na mesma probabilidade de detração.
 - d) **Espaço multidimensional:** Analisar todas as etapas da viagem juntas para achar o maior motivador de queixas.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 29: Previsão Térmica

- Modelo preditivo para estimar a temperatura de fogões com alta precisão utilizando históricos de simulação numérica.



- Mapeamento de variáveis:** Expressar a temperatura como função de variáveis de design, espessura e materiais.
- Superfícies térmicas:** Mapear a interação geométrica das peças do fogão no espaço tridimensional.
- Curvas de nível:** Visualizar isotermas, que representam linhas de mesma temperatura nas paredes do fogão.
- Espaço multidimensional:** Combinar históricos de simulação para estimar o comportamento térmico global.

2.2. Introdução a Funções de Várias Variáveis (10:20-10:40)



Índice



2.2.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.2.1. Definição de Funções de Várias Variáveis

PARA AUTOESTUDO

Uma **Função de Várias Variáveis** atribui um único valor de saída a uma combinação de vários valores de entrada.

Cálculo de Uma Variável:

- Função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y = f(x)$
- Uma entrada determina uma saída.
- Exemplo: tempo $\rightarrow$ distância.
- Geometria: uma curva no plano.

Cálculo de Várias Variáveis:

- Função: $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- **Múltiplas entradas** definem uma saída.
- Exemplo ($n = 2$): $z = f(x, y)$
latitude e longitude $\rightarrow$ altitude.
- Geometria: uma **superfície** para $n = 2$;
objetos de dimensão superior para $n > 2$.

2.2.1. Variáveis Independentes e Dependentes

PARA AUTOESTUDO

Compreender o fluxo de dados através de uma função é essencial para modelos matemáticos e algoritmos de IA.

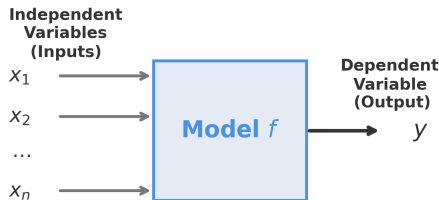
- **Variáveis Independentes:** Entradas da função.
 - Representadas por um vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.
 - Exemplo ($n = 2$): coordenadas (x, y) .
- **Variável Dependente:** Saída da função.
 - Determinada pela regra $f(\cdot)$.
 - Exemplo ($n = 2$): $z = f(x, y)$, onde z é a altura da superfície.

2.2.1. No Projeto: Modelando Sistemas Complexos

Principais Conclusões: Na IA, os resultados não dependem de um único atributo. **Funções de várias variáveis** são a base dos modelos preditivos, mapeando vetores de entrada para uma pontuação única de risco ou custo.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Múltiplas Entradas:** Um modelo pode exigir dezenas de variáveis (ex., clima, demografia, histórico) para descrever o ambiente.
- **Saída Única:** Um modelo de regressão condensa essas entradas em uma única predição numérica y .



2.2.2. Atividades



ATIVIDADE 1

Cenário: Sua equipe de IA desenvolveu um modelo matemático simplificado para prever a temperatura de um fogão industrial. A função de resposta é dada por:

$$T(x, y) = 2x^2 + 3y - 5$$

onde:

- x é o fator de carga operacional do equipamento.
- y é a temperatura ambiente em Celsius.
- T é a temperatura interna prevista do equipamento em Celsius.

Tarefa:

Avalie a temperatura interna prevista para um cenário em que o fator de carga operacional é 4 e a temperatura ambiente é de 25 graus.

2.2.3. Respostas



2.2.3. Atividade 1: Resposta

ATIVIDADE 1

Passo 1: Identificar as coordenadas

A partir do cenário, conhecemos os valores das variáveis independentes:

- Fator de carga operacional: $x = 4$
- Temperatura ambiente: $y = 25$

O ponto que estamos avaliando é $(4, 25)$.

Passo 2: Substituição Algébrica

Substitua x e y na função de várias variáveis $T(x, y)$:

$$T(4, 25) = 2(4)^2 + 3(25) - 5$$

$$T(4, 25) = 2(16) + 75 - 5$$

$$T(4, 25) = 32 + 75 - 5$$

RESPOSTA

Passo 3: Cálculo Final

$$T(4, 25) = 107 - 5$$

$$T(4, 25) = 102^{\circ}\text{C}$$

Decisão de Negócios da IA:

O modelo de predição mapeia o estado de entrada 2D $(4, 25)$ diretamente para um único valor de saída de **102**. Se 102 graus exceder o limite de segurança do equipamento, o sistema de controle pode usar essa regra multivariável para diminuir automaticamente o fator de carga (x) antes que o superaquecimento físico realmente ocorra.

2.3. Restrições de Domínio e Imagem (10:40-11:05)

2.3.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.3.1. Restrições Algébricas

PARA AUTOESTUDO

O domínio de $f(x, y)$ contém todos os pares de entrada válidos (x, y) que produzem saídas reais. Impossibilidades matemáticas são excluídas.

- **Denominadores não podem ser zero:**

$$\frac{A}{B} \text{ requer } B \neq 0$$

- **Raízes pares requerem argumentos não-negativos:**

$$\sqrt{C}, \sqrt[4]{C}, \dots, \text{ requerem } C \geq 0$$

- **Logaritmos requerem argumentos estritamente positivos:**

$$\ln(D) \text{ ou } \log(D) \text{ requerem } D > 0$$

2.3.1. Limites Geométricos no Espaço 2D

PARA AUTOESTUDO

O domínio de $f(x, y)$ é um conjunto de pares de coordenadas, representado como uma **região** no plano 2D xy.

- **Regiões Sombreadas:**
 - Desigualdades $\geq, \leq, >, <$: definem **áreas**, não apenas linhas.
 - Sombreie a região onde a condição é satisfeita.
- **Linhas de Fronteira:**
 - **Inclusivo** ($\geq, \leq$): linha de fronteira sólida (incluída no domínio).
 - **Exclusivo** ($>, <, \neq$): linha tracejada (excluída do domínio).

2.3.1. Contexto do Projeto: Limites Operacionais

Principais Conclusões: Em ciência de dados, fornecer dados fora do domínio (como um preço negativo de veículo, ou divisão por zero de tempo de atraso) trava o algoritmo. Calcular o domínio matemático estabelece a **zona segura** válida para predições do mundo real.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Codificando Limites Rigidamente:** O time codifica restrições de domínio, filtrando entradas inválidas antes que a rede neural processe (x, y) .
- **Visualizando Viabilidade:** O gráfico de domínio define a região de entrada válida da IA; pontos fora dela não podem ser previstos.



2.3.2. Atividades



2.3.2. Encontrando o Domínio

ATIVIDADE 2

Cenário:

Você está desenvolvendo um modelo de risco operacional para um sistema de logística. A IA calcula a pontuação de risco usando a função de várias variáveis:

$$R(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$$

onde x representa o desvio de rota normalizado e y representa o índice de severidade do tempo.

Tarefa:

Determine o domínio matemático desta função. Em seguida, esboce sua forma geométrica no plano xy .

2.3.2. Restrições Mistas

ATIVIDADE 3

Cenário:

Um subsistema complexo avalia a eficiência de um processo térmico usando a seguinte função preditiva:

$$f(x, y) = \ln(y - x) + \frac{1}{x + 2}$$

Tarefa:

Identifique todas as restrições matemáticas para que esta função retorne um número real. Escreva o domínio da função e esboce-o geometricamente.

2.3.3. Respostas



2.3.3. Atividade 2: Resposta

ATIVIDADE 2

Passo 1: Identificar a restrição – A função $R(x, y)$ tem uma raiz par (raiz quadrada). Portanto, a expressão no interior deve ser não-negativa (≥ 0).

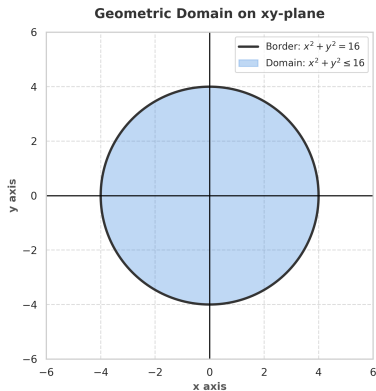
$$16 - x^2 - y^2 \geq 0$$

Passo 2: Isolar variáveis – Mova os termos x e y para o outro lado para revelar uma equação geométrica familiar:

$$x^2 + y^2 \leq 16$$

Passo 3: Descrição Geométrica – Esta equação representa um **círculo sólido** centrado na origem $(0, 0)$ com um raio de $r = 4$. Como a desigualdade é inclusiva ($\leq$), a fronteira é uma **linha sólida**, e a região sombreada é o **interior** do círculo.

RESPOSTA



2.3.3. Atividade 3: Resposta

ATIVIDADE 3

Restrição 1: O Logaritmo – O argumento de um logaritmo deve ser estritamente positivo (> 0).

$$y - x > 0 \rightarrow y > x$$

Interpretação geométrica: A área válida é a região **acima** da linha $y = x$. Como é estritamente maior ($>$), a linha de fronteira $y = x$ é **tracejada**.

Restrição 2: O Denominador

O denominador da fração não pode ser zero.

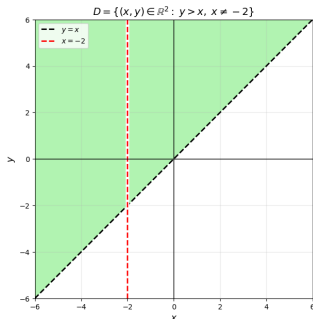
$$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$$

Interpretação geométrica: A linha vertical $x = -2$ é proibida. Deve ser desenhada como uma **linha vertical tracejada de exclusão**.

O domínio é a interseção destas duas condições.

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > x \text{ e } x \neq -2\}$$

RESPOSTA



Decisão de Negócios da IA: O modelo só pode aceitar cenários operacionais onde o parâmetro y é estritamente maior que x . Além disso, sob nenhuma circunstância o parâmetro x pode ser exatamente -2 . O sistema deve filtrar pares (x, y) inválidos para evitar falhas de execução.

2.4. Representação Gráfica 3D (11:05-11:25)



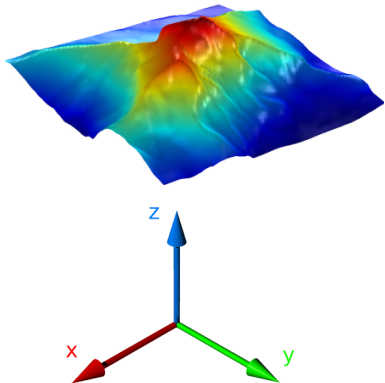
2.4.1. Teoria e Contexto do Projeto



2.4.1. Sistema de Coordenadas Cartesianas 3D

PARA AUTOESTUDO

- Uma função de várias variáveis $z = f(x, y)$ usa o **Sistema de Coordenadas Cartesianas 3D** para representar sua superfície.
- **Três Eixos Perpendiculares:**
 x , y (plano horizontal), e z (altura).
- **Planos de Coordenadas:** Os eixos definem três planos e dividem o espaço em oito **octantes**.
 - plano xy : $z = 0$
 - plano xz : $y = 0$
 - plano yz : $x = 0$



2.4.1. Traços e Superfícies Simples

PARA AUTOESTUDO

Visualizar uma superfície 3D olhando para sua equação é difícil. Ela pode ser compreendida analisando seus **traços**, que são seções transversais 2D da superfície.

- **Definição de um Traço:**

- Interseção de uma superfície com um plano de coordenadas.
- Produz uma curva 2D.

- **Como Encontrá-los:**

- Traço xz : defina $y = 0 \rightarrow z = f(x, 0)$.
- Traço yz : defina $x = 0 \rightarrow z = f(0, y)$.
- A combinação de traços revela a forma 3D.

2.4.1. Contexto do Projeto: Superfícies de Resposta

Principais Conclusões: Um modelo preditivo com duas entradas cria uma **superfície de resposta 3D**. Picos e vales representam resultados como alto risco ou condições ideais.

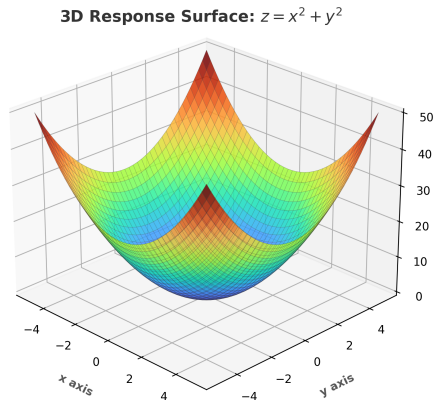
Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Intuição Visual:**

Os eixos x e y representam atributos do modelo (ex., carga do equipamento e temperatura). O eixo z representa a pontuação prevista.

- **Otimização:**

Encontrar o custo mais baixo significa procurar o ponto mais baixo na superfície de resposta (o mínimo global).



2.4.2. Atividades



2.4.2. Identificando Traços

ATIVIDADE 4

Cenário:

Seu modelo de IA avalia o custo operacional de uma rota logística com base em dois parâmetros. A superfície de custo preditivo é dada pela função:

$$z = 4x^2 + y^2$$

onde z é o custo previsto, x é o fator de consumo de combustível, e y é a penalidade de manutenção.

Tarefa:

Encontre as equações algébricas do traço dessa superfície no plano xz e no plano yz . Quais formas geométricas 2D familiares esses traços representam?

2.4.3. Respostas



2.4.3. Atividade 4: Resposta

ATIVIDADE 4

Passo 1: Traço no plano xz

Para encontrar a seção transversal no plano xz, definimos $y = 0$ na equação original:

$$z = 4x^2 + (0)^2$$

$$z = 4x^2$$

Forma Geométrica: Esta equação representa uma **parábola** abrindo para cima no plano xz. Devido ao coeficiente 4, é uma parábola estreita (íngreme).

Passo 2: Traço no plano yz

Para encontrar a seção transversal no plano yz,

definimos $x = 0$ na equação original:

$$z = 4(0)^2 + y^2$$

$$z = y^2$$

Forma Geométrica: Esta equação também representa uma **parábola** abrindo para cima, mas no plano yz. É mais larga que a primeira.

Decisão de Negócios da IA:

Analisar os traços 2D prova que a função de custo da IA forma uma “tigela” (paraboloide elíptico), garantindo um único ponto ideal com custo operacional mínimo (o fundo da tigela).

2.5. Curvas de Nível e Mapas de Contorno (11:25-12:00)

2.5.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.5.1. Curvas de Nível e Mapas de Contorno

PARA AUTOESTUDO

Curva de Nível: linha 2D conectando pontos em uma superfície com a mesma altura (valor de z).

Encontrando Curvas de Nível:

Igual a função a uma constante:

$$f(x, y) = k$$

Cada valor de k cria uma curva.

Interpretação do Mapa de Contorno:

O espaçamento das linhas revela a inclinação da superfície:

- **Linhas próximas:** **inclinação íngreme** (mudança rápida).
- **Linhas distantes:** **terreno plano** (mudança lenta).

2.5.1. Biblioteca Visual (Parte 1)

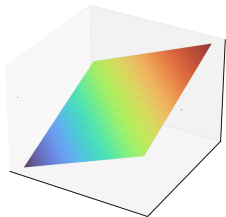
PARA AUTOESTUDO

a) **Plano**

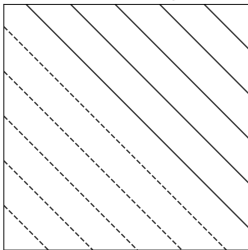
$$z = ax + by$$

Inclinação constante $\rightarrow$
linhas paralelas e igualmente espaçadas.

Plane: $z = x + y$



Plane: $z = x + y$

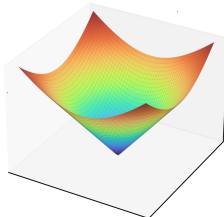


b) **Cone**

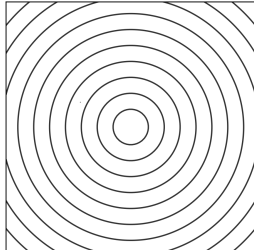
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Inclinação radial constante $\rightarrow$
círculos igualmente espaçados.

Cone: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$



Cone: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$



2.5.1. Biblioteca Visual (Parte 2)

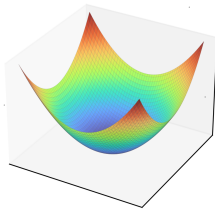
PARA AUTOESTUDO

c) **Paraboloide**

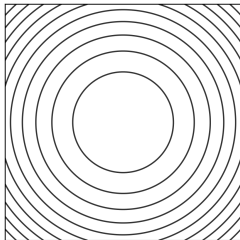
$$z = x^2 + y^2$$

Inclinação crescente →
círculos mais próximos para fora.

Paraboloid: $z = x^2 + y^2$



Paraboloid: $z = x^2 + y^2$

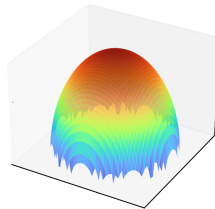


d) **Hemisfério**

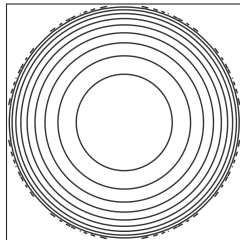
$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

Limite de domínio →
região circular finita.

Hemisphere: $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$



Hemisphere: $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$



2.5.1. Biblioteca Visual (Parte 3)

PARA AUTOESTUDO

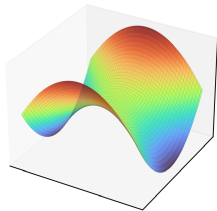
e) **Sela**

$$z = y^2 - x^2$$

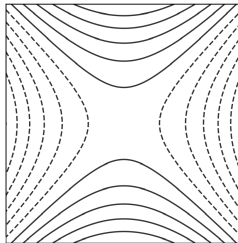
Curvas de nível abertas $\rightarrow$ hipérboles ($z \neq 0$).

Se $z = 0$, as curvas são as retas $x = y$ e $x = -y$.

Saddle: $z = y^2 - x^2$



Saddle: $z = y^2 - x^2$



2.5.1. Contexto do Projeto: Dashboards

Principais Conclusões: Os **mapas de contorno** transformam uma superfície de resposta 3D em uma visualização 2D simples, facilitando o relato e análise das previsões da IA.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Risco/Custo Igual:** Cada curva de nível representa múltiplos cenários com a mesma previsão da IA. Ex., uma “isoterma” mostra todas as configurações que resultam em 80°C .
- **Trade-offs estratégicos:** Se a gerência quiser reduzir o custo de combustível (x) sem alterar a previsão final da IA (k), eles simplesmente seguem a curva de nível para ver exatamente o quanto a manutenção (y) deve aumentar.



2.5.2. Atividades



Índice

2.5.2. Calculando Curvas de Nível

ATIVIDADE 5

Cenário:

Você está projetando um dashboard para um modelo de otimização logística. A IA calcula a pontuação de ineficiência operacional usando a função de várias variáveis:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

A equipe de negócios quer que você plote três linhas específicas de mesma ineficiência no dashboard 2D, representando as pontuações $k = 1$, $k = 4$ e $k = 9$.

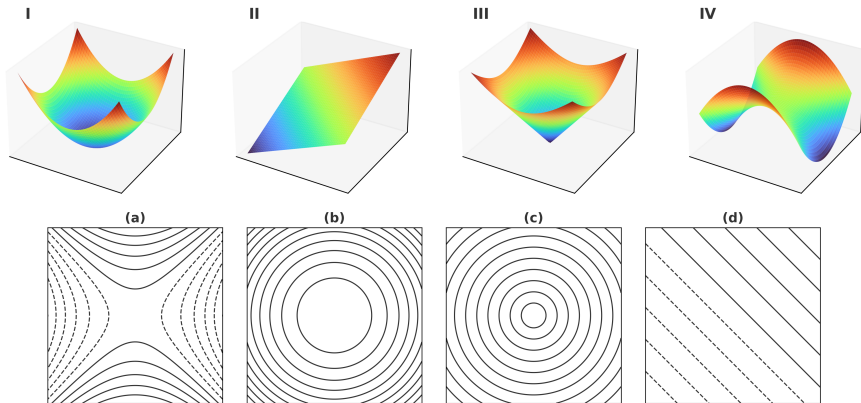
Tarefa:

Encontre as equações matemáticas para essas três curvas de nível. Quais formas geométricas elas são e quais são suas dimensões definidoras?

2.5.2. Correspondência Visual

ATIVIDADE 6

Mapeie as superfícies 3D (I-IV) para seus mapas de contorno 2D corretos (a-d) com base no espaçamento e geometria.

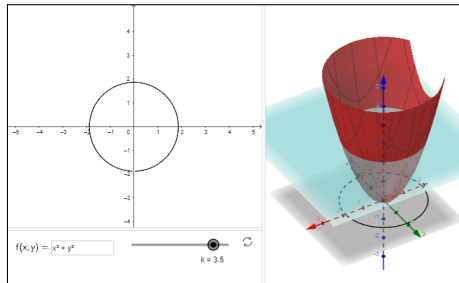


2.5.2. Curvas de Nível

ATIVIDADE 7 (OPCIONAL, PARA CASA)

Acesse o seguinte aplicativo: <https://www.geogebra.org/m/M2P4KsRe>.

1. Digite a função $f(x, y)$, em notação de programação. ex: x^2+y^2
2. Observe os seguintes elementos:
 - **Superfície vermelha** representando $f(x, y)$
 - **Plano azul claro** representando o **nível $z = k$**
 - **Curva de nível preta** no plano xy
3. Arraste o *slider* para mover o plano $z = k$.
Note que mais curvas de nível aparecem.
4. Repita com diferentes funções $f(x, y)$.



2.5.3. Respostas



2.5.3. Atividade 5: Resposta

ATIVIDADE 5

Passo 1: Iguale a função a k

A equação geral para as curvas de nível é:

$$x^2 + y^2 = k$$

Passo 2: Substitua as pontuações solicitadas

Para $k = 1$:

$$x^2 + y^2 = 1$$

Para $k = 4$:

$$x^2 + y^2 = 4$$

Para $k = 9$:

$$x^2 + y^2 = 9$$

Passo 3: Interpretação Geométrica

Essas equações representam **círculos concêntricos** centrados na origem $(0, 0)$.

RESPOSTA

Como a equação padrão de um círculo é $x^2 + y^2 = r^2$, os raios dessas curvas são:

- Para $k = 1 \rightarrow r^2 = 1 \rightarrow r = 1$
- Para $k = 4 \rightarrow r^2 = 4 \rightarrow r = 2$
- Para $k = 9 \rightarrow r^2 = 9 \rightarrow r = 3$

Decisão de Negócios da IA:

Note que para aumentar a pontuação de ineficiência de 1 para 4 para 9 (aumento acelerado), o raio só aumenta 1 passo a cada vez. Isso diz à parte interessada que pequenas mudanças nas bordas da operação causam penalidades muito mais íngremes do que mudanças perto do centro.

2.5.3. Atividade 6: Resposta

ATIVIDADE 6

RESPOSTA

Matriz de Mapeamento:

I - b	II - d	III - c	IV - a
-------	--------	---------	--------

Justificativas Lógicas:

- **I - b (Paraboloide):** A superfície 3D é uma tigela. Suas curvas são círculos concêntricos. Como ela fica mais íngreme à medida que vai para fora, as linhas de contorno ficam **progressivamente mais próximas umas das outras** nas bordas.
- **II - d (Plano):** A superfície 3D é um plano inclinado e plano. Sua inclinação é

perfeitamente constante. Portanto, suas curvas de nível são linhas **retas, paralelas e igualmente espaçadas**.

- **III - c (Cone):** A superfície 3D é um cone. Sua inclinação radial é constante. Portanto, suas curvas de nível são círculos concêntricos que são **perfeitamente equidistantes** uns dos outros.
- **IV - a (Sela):** A superfície 3D se curva para cima em uma direção e para baixo na outra. Essa forma única de sela gera **hipérboles** que se aproximam de uma cruz central, em vez de círculos fechados.



3. Encerramento

3.1. Recomendações para casa

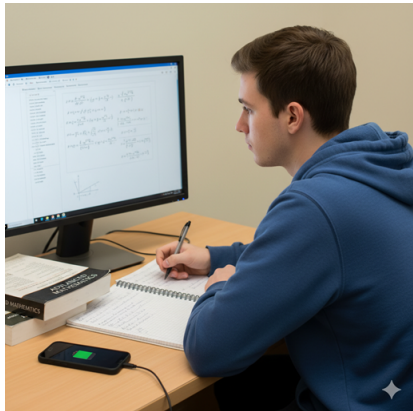


Índice



3.1. Recomendações para casa

- Faça os exercícios dos cards na Adalove.
 - Resolver os exercícios ajuda muito no aprendizado.
- Reveja o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao professor ou ao monitor.



3.1. Recomendações para casa

- O próximo slide apresenta os **tópicos-chave** do **desafio** da próxima instrução, sobre esta semana.
 - **Todo o conteúdo de autoestudo** será avaliado no desafio (e não apenas o que foi discutido no encontro de instrução).



- **Estude para aprender**, não para fazer provas.
- O que você aprende nos módulos será útil ao longo do curso e, principalmente, na sua **vida profissional**.

3.1. Recomendações para casa

Para o **desafio** do próximo encontro, estude **todo o conteúdo** desta semana, com atenção especial aos seguintes **tópicos-chave**:

a) **Funções Multivariáveis:**

- Definição, variáveis independentes e dependentes
- Domínio e Imagem

b) **Curvas de Nível:**

- Interpretação topográfica e mapas
- Mapeamento de equações constantes ($f(x, y) = k$)
- Redução de dimensionalidade

c) **Restrições de Domínio:**

- Denominadores diferentes de zero
- Raízes de índice par (argumentos positivos ou nulos)
- Restrições logarítmicas
- Fronteiras geométricas no plano cartesiano

d) **Avaliação Algébrica:**

- Substituição direta de coordenadas
- Cálculo de patamares específicos e riscos

3.1. Recomendações para casa

- Caso necessite de atendimento extraclasse, o professor disponibiliza os seguintes horários (mediante contato prévio no Slack):
 - Quartas-feiras: 16:00 – 17:00
 - Quintas-feiras: 12:00 – 13:00
- Acesse o link do Google Meet:

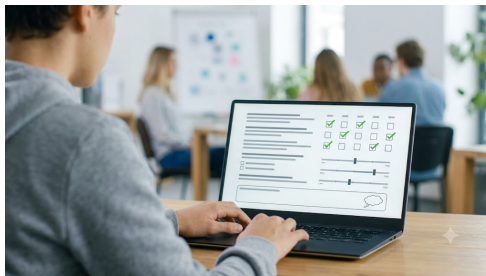
<https://meet.google.com/eqe-ydyv-fqq>

3.2. Feedback da Instrução



3.2. Feedback da Instrução

- Preencha o seu **feedback** sobre o encontro de instrução na Adalove.
- Comentários e sugestões são muito bem-vindos e ajudarão a melhorar os próximos encontros.



Obrigado.
Bons estudos.

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos

geraldo.vasconcelos@prof.inteli.edu.br

Elaboração dos Slides: Prof. Henrique Paiva

Revisão técnica: Profs. Geraldo Magela e Leandro Mundim

Propósito: Material de uso compartilhado entre os docentes do primeiro ano, visando à padronização e ao alinhamento de conteúdo entre as turmas.

Declaração de uso de IA: Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para formulação de exemplos, geração de figuras, tradução de conteúdo e preparação de código em LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

